

HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN DE FLOTA

Informe técnico sobre la metodología
de modelamiento, características del
prototipo, y resumen de resultados

Julio 2026



ACCESS consortium partners:



Wuppertal
Institut



uemi



Supported by:



Federal Ministry
for the Environment, Climate Action,
Nature Conservation and Nuclear Safety



INTERNATIONAL
CLIMATE
INITIATIVE

based on a decision of
the German Bundestag

Luis Miguel Torres Carvajal

Gitty Melany Baca Vásconez



Fundación
ModeMat



Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el desarrollo y los resultados de un prototipo de un modelo y una herramienta para la asignación de flota del Trolebús de Quito, operado por la **Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ)**.

El sistema Trolebús conecta el sur y el norte de la ciudad a través de cuatro circuitos. En el contexto del proyecto ACCESS, está en marcha el desarrollo de un modelo de optimización matemática e implementarlo como una herramienta informática de soporte a la decisión que asista en la construcción de rutas de servicio para las unidades del Trolebús, de tal forma que se mejore el cumplimiento de restricciones operativas de la flota y de las restricciones laborales y contractuales de los conductores.

El prototipo de la herramienta formula el problema como un **Problema de Programación de Vehículos Multi-Depósito (MDVSP, por sus siglas en inglés)** y lo resuelve con un algoritmo tipo **Branch-and-Price**: en cada nodo del árbol Branch-and-Bound, la relajación lineal del problema maestro se resuelve mediante el método de **Generación de Columnas**. El **subproblema de pricing** —determinar la ruta de mínimo costo reducido— se formula como un **Problema del Camino Más Corto con Restricciones de Recursos (RCPSP)** y se resuelve con la biblioteca **VRPSolver**. El entorno de Branch-and-Price es provisto por **BaPCod**, y se emplea **Gurobi 10**.

Se han evaluado dos instancias reales:

- **C1+C2**: 848 viajes, 3 depósitos (Recreo 27 buses, Labrador 21, Morán Valverde 9).
- **C4+C6**: 193 viajes, 1 depósito (Quitumbe 26 buses).

Los resultados más destacados son:

- **Reducción de flota**: 56 rutas (−1 bus) en C1+C2 y 24 rutas (−2 buses) en C4+C6, respecto a la asignación manual.
- **Cumplimiento del cambio de turno** (≥ 10 min): del 41.8 % al 100 % en C1+C2 (+58.2 pp).
- **Descanso Turno 2** (≥ 30 min): del 87.3 % al 100 % en C1+C2 (+12.7 pp).
- **Regularidad intra-fase** (esperas en zona ideal [5,10] min): +18.6 pp en C1+C2 y +80.1 pp en C4+C6.
- **Tiempo de convergencia**: 27 min para C1+C2 y 18 s para C4+C6.

Índice general

Resumen Ejecutivo	1
1. Introducción	6
1.1. Contexto del sistema Trolebús	6
1.2. Motivación	6
1.3. Requerimientos operacionales de la EPMTPQ	7
2. Modelo	8
2.1. Problema de Programación de Vehículos Multi-Depósito	8
2.2. Problema maestro: partición de conjuntos	8
2.3. ¿ Por qué no se prueban todas las rutas ?	9
2.4. El proceso completo, en un flujograma	9
2.5. Comenzar con una solución conocida	10
3. El grafo multi-capas	11
3.1. Estructura de la jornada laboral	11
3.2. Funciones de penalización	12
3.2.1. Penalización de descansos ($F_0 \rightarrow F_1$ y $F_2 \rightarrow F_3$)	12
3.2.2. Penalización intra-fase	13
3.3. Nodos puente (control de duración de ruta)	13
4. Datos de Entrada	15
4.1. Formato del archivo de instancia	15
4.2. Warm start	15
5. Parámetros del Modelo	16
5.1. Parámetros de la aplicación (<code>appParams.cfg</code>)	16
5.1.1. Costos base	16
5.1.2. Ventanas de fase del grafo multi-capas	17
5.1.3. Ventanas de espera entre viajes	18
5.1.4. Rutas de turno simple	18
5.1.5. Penalizaciones en transiciones de fase	19
5.1.6. Parámetros de los nodos puente — doble turno	19
5.1.7. Parámetros de los nodos puente — turno simple	20
6. Pruebas del Prototipo y Resultados	21
6.1. Indicadores de calidad de solución	21
6.2. Instancia C1+C2	21

6.2.1. Resumen de experimentos	21
6.2.2. Solución 29 vs. asignación manual	22
6.3. Instancia C4+C6	25
6.3.1. Resumen de experimentos	25
6.3.2. Solución 7 vs. asignación manual	26
7. Conclusiones	28
7.1. Conclusiones principales	28

Índice de figuras

2.1.	Flujograma del proceso completo de Branch-and-Price. El ciclo interno (flechas grises: resolver problema $\rightarrow$ duales $\rightarrow$ RCSP $\rightarrow$ agregar rutas) es la generación de columnas dentro de un nodo del árbol B&B. El ciclo externo (flechas amarillas discontinuas) es el Branch-and-Bound: si la solución LP no es entera, se ramifica en 2 nodos hijos y —mientras queden nodos pendientes— se selecciona uno y se regresa a resolver.	10
3.1.	Grafo multi-capas para dos viajes i y j . Los nodos puente azules $P_{F,k}^\uparrow$ corresponden a la zona alta del doble turno (rutas de duración $\geq$ ideal, menor penalización); los naranjas $P_{F,k}^\downarrow$ a la zona baja (rutas más cortas que el ideal, mayor penalización). Los nodos violetas $P_{S,k}$ corresponden a las rutas single-shift y se conectan desde F_1 , no desde F_3	12
3.2.	Función de penalización de descanso (Ec. 3.1). El punto ($\bullet$) marca la continuidad en $x = 30,3$ min.	13
3.3.	Función de penalización intra-fase (Ec. 3.2). La zona ideal $[5, 10]$ min tiene penalización cero.	13

Índice de tablas

1.1. Circuitos del Trolebús actualmente en operación.	6
1.2. Requerimientos operacionales de la EPMTPQ.	7
3.1. Nodos puente para rutas de doble turno (ideal = 910 min). Los costos son simétricos ($c_k^\uparrow = c_k^\downarrow$).	14
3.2. Nodos puente para rutas de turno simple (ideal = 455 min).	14
4.1. Instancias evaluadas en este estudio.	15
5.1. Parámetros de costo.	16
5.2. Ventanas de fase — instancia C1+C2.	17
5.3. Ventanas de fase — comparación entre versiones del modelo.	17
5.4. Parámetros de espera entre viajes.	18
5.5. Parámetro de turno simple.	18
5.6. Parámetros de penalización de descanso.	19
5.7. Parámetros de los nodos puente para rutas de doble turno.	19
5.8. Parámetros de los nodos puente para rutas de turno simple.	20
6.1. Indicadores operativos — 29 soluciones e instancia C1+C2. ★ = solución final seleccionada.	21
6.2. Indicadores comparativos — Sol. 29 vs. asignación manual (C1+C2). . .	23
6.3. Clasificación de rutas — Sol. 29 vs. Manual	23
6.4. Patrones (T1/T2) con ruta representativa.	24
6.5. Tipo de ruta por depósito — Sol. 29 vs. Manual (C1+C2)	24
6.6. Jornada completa y horas suplementarias — Sol. 29 vs. Manual (C1+C2)	25
6.7. Indicadores operativos — 7 soluciones e instancia C4+C6. ★ = solución final.	26
6.8. Indicadores comparativos — Sol. 7 vs. asignación manual (C4+C6). . .	26
6.9. Jornada completa y horas suplementarias — Sol. 7 vs. Manual (C4+C6)	27

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto del sistema Trolebús

El Trolebús de Quito es el sistema de buses de alta capacidad con corredor exclusivo (Bus Rapid Transit, BRT) de mayor antigüedad de la ciudad, gestionado por la EPMTQP. Opera con una flota de más de 150 vehículos de alta capacidad sobre carriles exclusivos, cubriendo alrededor de 1 000 viajes durante un día laboral ordinario.

Conforme fuera señalado en la primera reunión del Grupo Técnico Asesor, actualmente el sistema opera cuatro circuitos:

Tabla 1.1: Circuitos del Trolebús actualmente en operación.

Circuito	Ruta	Duración típica	Instancia
C1NS	Recreo → Labrador	45–48 min	C1+C2
C1SN	Labrador → Recreo	45–48 min	C1+C2
C2NS	Morán Valverde → Labrador	62–65 min	C1+C2
C2SN	Labrador → Morán Valverde	62–65 min	C1+C2
C4	Quitumbe	50 min	C4+C6
C6	Quitumbe	111–112 min	C4+C6

1.2 Motivación

El diseño de rutas de operación para cubrir los viajes programados en el sistema es un proceso complejo que históricamente se ha venido realizando de forma manual. Pese a la gran experticia del personal técnico responsable de esta etapa de la planificación, este modo de trabajo tiene sus límites y en la práctica no se alcanza un cumplimiento de las especificaciones operativas para la totalidad de las rutas. Por ejemplo, en la instancia C1+C2, la solución actual solo garantiza cambios de turno de al menos 10 minutos en el 41.8 % de las rutas. Los descansos mínimos a veces no se cumplen: el mínimo observado es de 20 min en el Turno 1 y 21 min en el Turno 2, cuando se ha establecido un valor objetivo de 30 min.

Un modelo de optimización permite encontrar, de forma automática y reproducible, asignaciones que respeten sistemáticamente las restricciones operativas y laborales mientras minimizan el número de vehículos utilizados.

1.3 Requerimientos operacionales de la EPMT PQ

La EPMT PQ establece los siguientes requerimientos que el modelo debe satisfacer o maximizar su cumplimiento:

Tabla 1.2: Requerimientos operacionales de la EPMT PQ.

Requerimiento	Detalle
Revisión preoperacional	15 min antes del primer viaje del turno
Revisión postoperacional	15 min al finalizar el segundo turno
Cambio de turno	Al menos 10 min entre el último viaje de T1 y el primero de T2
Descanso mínimo por turno	Al menos 30 min en cada turno (D1 y D2)
Inicio y fin en el mismo depósito	Por turno; el vehículo regresa a su origen
Tiempo de conducción ideal	7 h 35 min por turno; se penalizan desviaciones
Espera entre viajes (intra-fase)	Zona ideal: entre 5 y 10 min
Descanso preferente	Después de aproximadamente 3 h conducidas
Carga de combustible	Una vez al día (5 min, en Labrador o Quitumbe)
Jornada semanal	5 días, ≈ 8 h/día; 2 días de descanso semanal
Rotación de conductores	Cíclica entre rutas del mismo depósito

Capítulo 2

Modelo

Este capítulo explica, **qué** hace el modelo y **cómo** llega a una solución.

2.1 Problema de Programación de Vehículos Multi-Depósito

El **Problema de Programación de Vehículos Multi-Depósito (MDVSP)** es una variante del problema clásico de programación de vehículos (VSP). Dado un conjunto de viajes con horario fijo, se deben diseñar rutas de operaciones para los vehículos, de modo que:

- Cada viaje sea cubierto exactamente por un vehículo.
- Todo vehículo sale y regresa a su depósito asignado.
- La flota de cada depósito no se supere.
- Las rutas cumplan las restricciones operacionales establecidas por la EPMTPO.

El objetivo es minimizar el número de vehículos utilizados (y costos asociados de ruta y operación).

2.2 Problema maestro: partición de conjuntos

Sea $\mathcal{J}$ el conjunto de viajes, $\mathcal{R}$ el conjunto de todas las rutas factibles (columnas) y $\mathcal{D}$ el conjunto de **depósitos**. El **problema maestro** es:

$$\text{mín} \quad \sum_{r \in \mathcal{R}} c_r x_r + M \sum_{j \in \mathcal{J}} s_j \quad (2.1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{r \in \mathcal{R}} a_{jr} x_r + s_j = 1 \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (2.2)$$

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} x_r \leq B_k \quad \forall k \in \mathcal{D} \quad (2.3)$$

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} \text{single}(r) x_r \leq K \quad (2.4)$$

$$x_r \in \{0, 1\}, \quad s_j \geq 0 \quad (2.5)$$

donde: c_r es el costo de la ruta r (costo fijo + penalizaciones); M es el costo de la variable de holgura s_j (viaje no cubierto); x_r variable binaria, vale 1 si la ruta r se usa en la solución, y 0 si no se usa, $a_{jr} = 1$ si la ruta r cubre el viaje j ; B_k es el número de buses disponibles en el depósito k ; $\mathcal{R}_k$ el subconjunto de rutas que **parten del depósito** k y $\text{single}(r) = 1$ si r es una ruta de una jornada, es decir, asignada a un solo conductor.

La restricción (2.2) garantiza que cada viaje sea cubierto exactamente una vez (con penalización por viaje no cubierto). La restricción (2.3) limita la flota por depósito. La restricción (2.4) limita las rutas de una jornada dentro de la solución.

2.3 ¿ Por qué no se prueban todas las rutas ?

El obstáculo práctico es que $\mathcal{R}$ —el conjunto de todas las rutas posibles— es astronómicamente grande. La solución a este obstáculo es la idea central de todo el modelo: **no generar todas las rutas — generar solamente las que realmente convendría usar**. A este proceso se le llama **Branch-and-Price**:

- **Generación de Columnas**: un método para ir agregando rutas candidatas”, una por una o en grupos pequeños, solo cuando el propio problema indica que esa ruta serviría para mejorar la solución.
- **Branch-and-Price**: un algoritmo avanzado de optimización exacto que combina el esquema tradicional de branch-and-bound con generación de columnas para resolver problemas de programación entera a gran escala.

2.4 El proceso completo, en un flujograma

La Figura 2.1 resume, de principio a fin, cómo se llega desde los datos de entrada hasta la mejor solución encontrada.

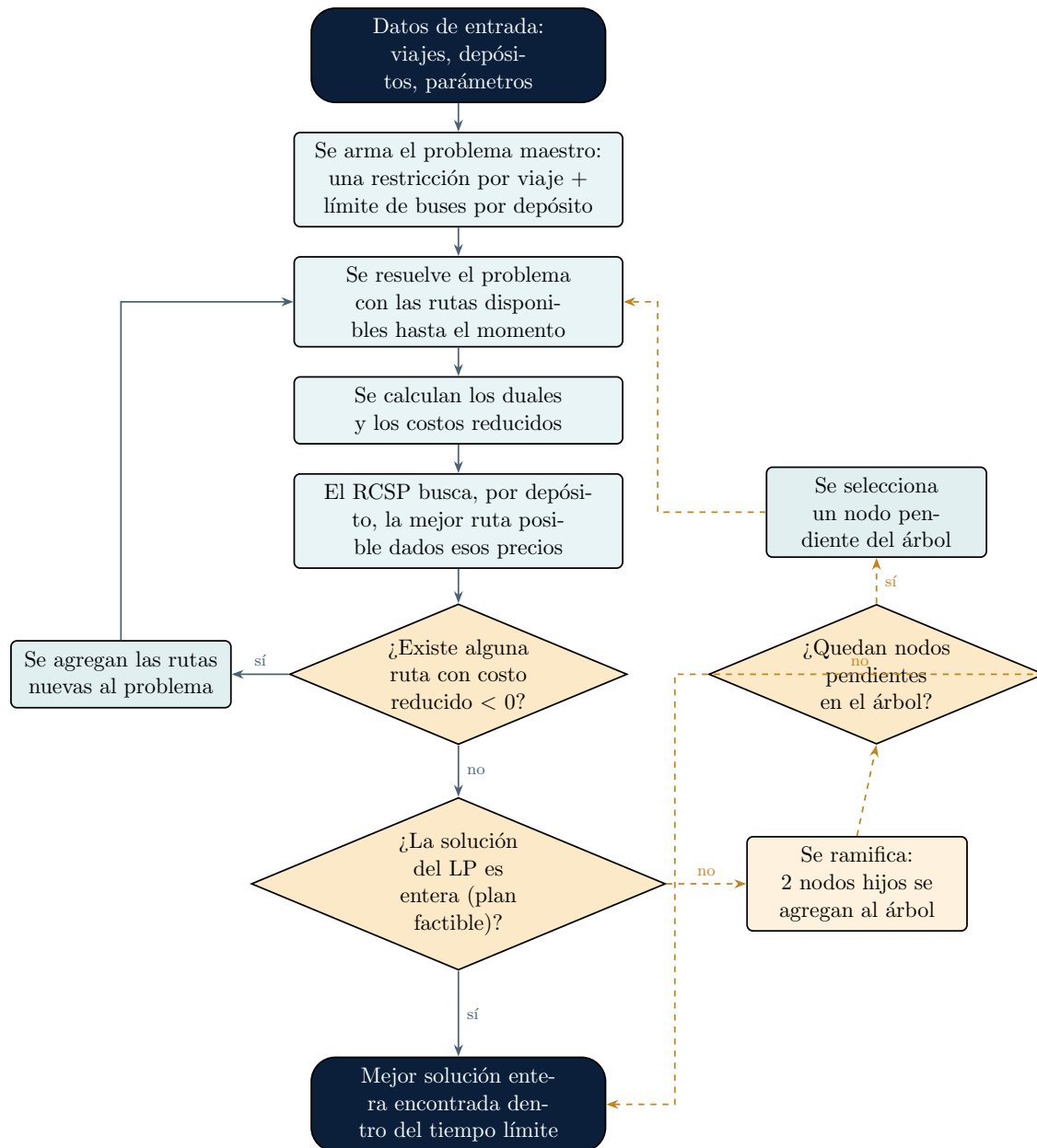


Figura 2.1: Flujograma del proceso completo de Branch-and-Price. El **ciclo interno** (flechas grises: resolver problema → duales → RCSP → agregar rutas) es la generación de columnas dentro de un nodo del árbol B&B. El **ciclo externo** (flechas amarillas discontinuas) es el Branch-and-Bound: si la solución LP no es entera, se ramifica en 2 nodos hijos y —mientras queden nodos pendientes— se selecciona uno y se regresa a resolver.

2.5 Comenzar con una solución conocida

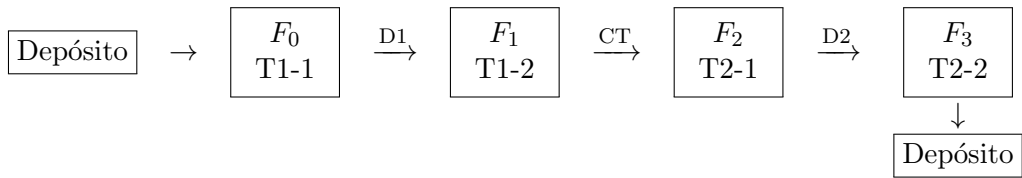
El proceso anterior puede arrancar sin ninguna solución anterior al inicio o puede arrancar con una **solución inicial ya construida** por ejemplo, la asignación manual actual, convertida al formato del modelo. A esto se le llama **warm start**.

Capítulo 3

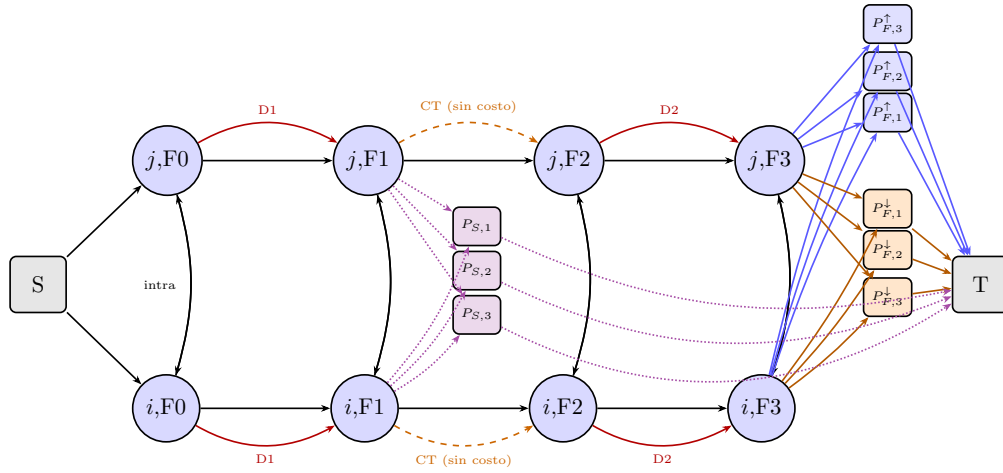
El grafo multi-capas

3.1 Estructura de la jornada laboral

Cada ruta de *doble turno* sigue la estructura temporal:



Las rutas de *turno simple* (single-shift) solo incluyen F_0 y F_1 , sin cambio de turno. El modelo permite incluir en la solución un número limitado de rutas de turno simple por instancia, Para el caso de C1+C2, este número se fijó en 2.



→ D1, D2: Descansos (con penalización cuadrático-lineal) [10, 140] min → CT: Cambio de turno (sin costo, [10, 140] min)

→ Arco intra-fase (con penalización por tramos)

→ $F_3 \rightarrow P_{F,k}^{\uparrow} \rightarrow T$ (doble turno zona alta: $tm \geq 910$, costo bajo) → $F_3 \rightarrow P_{F,k}^{\downarrow} \rightarrow T$ (doble turno zona baja: $tm < 910$, costo alto)

→ $F_1 \rightarrow P_{S,k} \rightarrow T$ (single-shift, arcos desde F_1)

Figura 3.1: Grafo multi-capa para dos viajes i y j . Los nodos puente azules $P_{F,k}^{\uparrow}$ corresponden a la zona alta del doble turno (rutas de duración $\geq$ ideal, menor penalización); los naranjas $P_{F,k}^{\downarrow}$ a la zona baja (rutas más cortas que el ideal, mayor penalización). Los nodos violetas $P_{S,k}$ corresponden a las rutas single-shift y se conectan desde F_1 , no desde F_3 .

3.2 Funciones de penalización

Las funciones de penalización permiten guiar la optimización hacia soluciones operacionalmente deseables sin imponer restricciones rígidas que puedan hacer el problema infactible.

3.2.1 Penalización de descansos ($F_0 \rightarrow F_1$ y $F_2 \rightarrow F_3$)

$$\text{pen}_{\text{desc}}(x) = \begin{cases} 5(30,5 - x)^2 & \text{si } x < 30,3 \\ |30,5 - x| & \text{si } x \geq 30,3 \end{cases} \quad (3.1)$$

El ideal se sitúa en $x = 30,5$ min. El tramo cuadrático con factor 5 penaliza intensamente los descansos cortos.

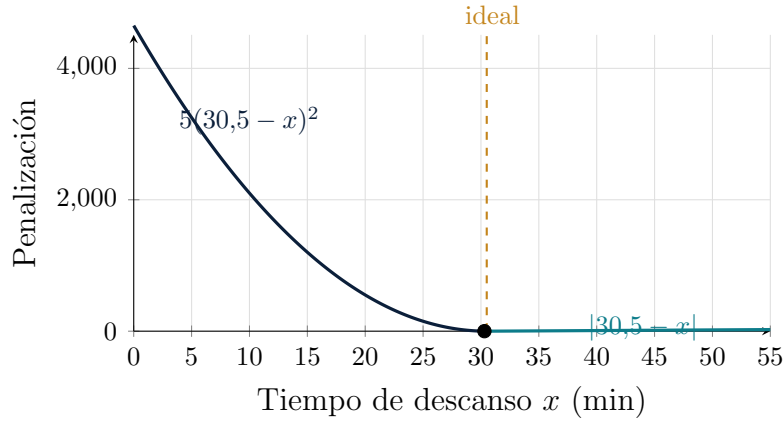


Figura 3.2: Función de penalización de descanso (Ec. 3.1). El punto (●) marca la continuidad en $x = 30,3$ min.

3.2.2 Penalización intra-fase

$$\text{pen}_{\text{intra}}(t) = \begin{cases} 45 - 15t & t < 2 \\ 5(5 - t) & 2 \leq t < 5 \\ 0 & 5 \leq t \leq 10 \\ 5(t - 10) & 10 < t \leq 13 \\ 15t - 180 & t > 13 \end{cases} \quad (3.2)$$

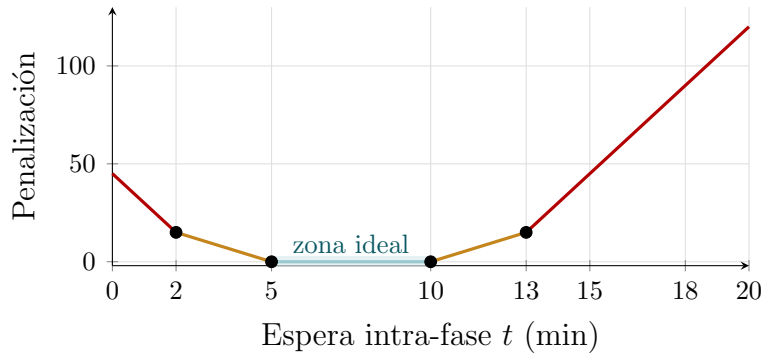


Figura 3.3: Función de penalización intra-fase (Ec. 3.2). La zona ideal $[5, 10]$ min tiene penalización cero.

3.3 Nodos puente (control de duración de ruta)

Para controlar la duración total de la ruta sin añadir una restricción rígida, se insertan **nodos puente** entre F_3 y el sumidero. El recurso `tiempo_muerto` de cada nodo puente define una ventana $[lb, ub]$; el RCSP solo puede alcanzarlo si la duración total cae en ese rango.

Tabla 3.1: Nodos puente para rutas de doble turno (ideal = 910 min). Los costos son simétricos ($c_k^\uparrow = c_k^\downarrow$).

Nivel k	Zona alta ($\text{tm} \geq 910$)		Zona baja ($\text{tm} < 910$)		Costo c_k
	LB (min)	UB (min)	LB (min)	UB (min)	
1	910	930	900	910	10
2	910	960	895	910	100
3	910	975	885	910	250

Tabla 3.2: Nodos puente para rutas de turno simple (ideal = 455 min).

Nivel	LB (min)	UB (min)	Ancho (min)	Costo
1	445	465	20	30
2	430	480	50	80
3	400	510	110	200

Capítulo 4

Datos de Entrada

4.1 Formato del archivo de instancia

Cada instancia se especifica como un archivo de texto plano con la siguiente estructura:

Listing 4.1: Encabezado del archivo de instancia.

```
1 # Instancia
2 <num_depositos> <num_viajes> <flags>
3
4 # Depositos
5 <id> <nombre> <num_buses>
6 ...
7
8 # Viajes
9 <id> <hora_salida> <hora_llegada> <terminal_salida> <terminal_llegada>
10 ...
```

Tabla 4.1: Instancias evaluadas en este estudio.

Instancia	Depósitos	Buses totales	Viajes	Ventana oper.	Dur. viaje
C1+C2	3 (R/L/M)	57	848	05:00–22:46	45–65 min
C4+C6	1 (Q)	26	193	05:00–22:55	50–112 min

Para C1+C2: Recreo (R) = 27 buses, Labrador (L) = 21 buses, Morán Valverde (M) = 9 buses. Para C4+C6: Quitumbe (Q) = 26 buses.

4.2 Warm start

El archivo de warm start es un CSV con columnas: `ruta`, `viaje_id`, `fase`, `turno`, `is_single`. Se especifica con el parámetro `file_warmstart`.

Capítulo 5

Parámetros del Modelo

El prototipo usa dos archivos de configuración: `appParams.cfg` (parámetros del modelo de transporte) y `bcParameters.cfg` (parámetros del solver BaPCod/VRPSolver).

5.1 Parámetros de la aplicación (`appParams.cfg`)

Este archivo controla todos los aspectos del modelo de transporte: la estructura de la jornada laboral, el grafo multi-capas, las ventanas de espera, las funciones de penalización y los nodos puente.

5.1.1 Costos base

Estos se recalculan en `VSPData.hpp`

Tabla 5.1: Parámetros de costo.

Parámetro	Valor	Descripción
<code>costo_fijo_ruta</code>	1000	Costo fijo por ruta (vehículo utilizado). Incentiva al modelo a reducir la flota.
<code>costo_columna_artificial</code>	10 000	Penalización M por viaje no cubierto. Garantiza que el solver prefiera siempre cubrir todos los viajes.
<code>tv_min_promedio</code>	45	Duración promedio mínima de viaje (min); usado en calibración interna.

5.1.2 Ventanas de fase del grafo multi-capas

Tabla 5.2: Ventanas de fase — instancia C1+C2.

Fase	Mín (min)	Máx (min)	Significado operativo
F_0	0	360	El primer bloque de conducción (T1, parte 1) no puede superar 6 h desde el inicio.
F_1	160	466	Inicio del segundo bloque de T1 (tras D1). El conductor ha conducido al menos 160 min antes del descanso.
F_2	428	910	Inicio del Turno 2 (tras CT). La jornada ha avanzado al menos 428 min desde el comienzo.
F_3	480	1020	Segundo bloque de T2 (tras D2). La jornada total no supera 1020 min.

Comparación entre instancias

Tabla 5.3: Ventanas de fase — comparación entre versiones del modelo.

Fase	Informe I		C1+C2 (actual)		C4+C6	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
F_0	0	225	0	360	0	360
F_1	255	500	160	466	90	537
F_2	510	735	428	910	397	910
F_3	755	1020	480	1020	480	1020

El código es idéntico para ambas instancias; únicamente varía el archivo `appParams.cfg`, lo que permite reutilizar toda la infraestructura del modelo.

5.1.3 Ventanas de espera entre viajes

Tabla 5.4: Parámetros de espera entre viajes.

Parámetro	Valor	Descripción
<code>min_espera_intra_fase</code>	0	Espera mínima entre viajes consecutivos dentro de la misma fase (min). Un valor de 0 permite conexiones directas cuando el viaje siguiente sale justo al llegar el anterior.
<code>max_espera_intra_fase</code>	45	Espera máxima intra-fase (min). Valores mayores se rechazan: el arco no se crea.
<code>min_espera_transicion</code>	20	Espera mínima para descansos D1 y D2 (min). Corresponde a los 20 min mínimos de descanso.
<code>max_espera_transicion</code>	50	Espera máxima para descansos D1 y D2 (min). Garantiza que el conductor retome la conducción antes de que la jornada avance demasiado.
<code>min_espera_cam_turno</code>	10	Tiempo mínimo del cambio de turno (min). Corresponde al requerimiento de la EPMT PQ de ≥ 10 min.
<code>max_espera_cam_turno</code>	140	Tiempo máximo del cambio de turno (min). Permite flexibilidad para que el cambio ocurra en el momento más conveniente del día.

5.1.4 Rutas de turno simple

Tabla 5.5: Parámetro de turno simple.

Parámetro	Valor	Descripción
<code>max_rutas_single_shift</code>	2	Número máximo de rutas de turno simple permitidas en toda la solución. Una ruta de turno simple cubre viajes solo en F_0 y F_1 , sin cambio de conductor. Esto modela buses que operan media jornada.

5.1.5 Penalizaciones en transiciones de fase

Tabla 5.6: Parámetros de penalización de descanso.

Parámetro	Valor	Descripción
<code>pen_ideal_f0_f1</code>	30	Ideal de descanso en D1 (min). Entrada interna; el modelo usa 30.5 como ideal efectivo en pen_{desc} .
<code>pen_ideal_f2_f3</code>	30	Ideal de descanso en D2 (min). Ídem.

5.1.6 Parámetros de los nodos puente — doble turno

Tabla 5.7: Parámetros de los nodos puente para rutas de doble turno.

Parámetro	Valor	Descripción
<code>pen_dur_full_ideal</code>	910	Duración ideal de la jornada completa de doble turno ($\text{min} = 455 + 455$).
<code>pen_dur_full_d1_bajo</code>	10	Anchura de la zona baja de nivel 1: rutas con $\text{tm} \in [900, 910]$ alcanzan el nodo puente 1 por debajo.
<code>pen_dur_full_d2_bajo</code>	15	Anchura de la zona baja de nivel 2: $[895, 910]$.
<code>pen_dur_full_d3_bajo</code>	25	Anchura de la zona baja de nivel 3: $[885, 910]$.
<code>pen_dur_full_d1_arriba</code>	20	Anchura de la zona alta de nivel 1: $[910, 930]$.
<code>pen_dur_full_d2_arriba</code>	50	Anchura de la zona alta de nivel 2: $[910, 960]$.
<code>pen_dur_full_d3_arriba</code>	65	Anchura de la zona alta de nivel 3: $[910, 975]$.
<code>pen_dur_full_c1_bajo</code>	10	Costo del nodo puente de nivel 1 zona baja.
<code>pen_dur_full_c2_bajo</code>	100	Costo del nodo puente de nivel 2 zona baja.
<code>pen_dur_full_c3_bajo</code>	250	Costo del nodo puente de nivel 3 zona baja.
<code>pen_dur_full_c1_arriba</code>	10	Costo del nodo puente de nivel 1 zona alta.
<code>pen_dur_full_c2_arriba</code>	100	Costo del nodo puente de nivel 2 zona alta.
<code>pen_dur_full_c3_arriba</code>	250	Costo del nodo puente de nivel 3 zona alta.

5.1.7 Parámetros de los nodos puente — turno simple

Tabla 5.8: Parámetros de los nodos puente para rutas de turno simple.

Parámetro	Valor	Descripción
<code>pen_dur_single_ideal</code>	455	Duración ideal de una jornada de turno simple (min).
<code>pen_dur_single_d1</code>	10	Semi-anchura del nodo puente de nivel 1: [445, 465].
<code>pen_dur_single_d2</code>	25	Semi-anchura del nodo puente de nivel 2: [430, 480].
<code>pen_dur_single_d3</code>	55	Semi-anchura del nodo puente de nivel 3: [400, 510].
<code>pen_dur_single_c1</code>	30	Costo del nodo puente de nivel 1.
<code>pen_dur_single_c2</code>	80	Costo del nodo puente de nivel 2.
<code>pen_dur_single_c3</code>	200	Costo del nodo puente de nivel 3.

Capítulo 6

Pruebas del Prototipo y Resultados

Todos los experimentos se ejecutaron en una computadora con Fedora Linux 43 (Workstation Edition), 16 GB de RAM y procesador AMD Ryzen 7 7730U $\times 16$, usando BaP-Cod 0.77 y Gurobi 10 como solver LP y con un límite de tiempo de 28 800 s (8 h).

6.1 Indicadores de calidad de solución

Para comparar soluciones entre sí y con la asignación manual se usan cuatro indicadores operativos:

1. % intra **[5, 10]**: porcentaje de esperas intra-fase (tiempo entre el fin de un viaje y el inicio del siguiente dentro de la misma fase) que caen en la zona ideal **[5, 10]** min.
2. % desc. **$T1 \geq 30$** : fracción de rutas cuyo descanso del Turno 1 dura al menos 30 min.
3. % desc. **$T2 \geq 30$** : ídem para el Turno 2.
4. % camb. ≥ 10 min: fracción de rutas cuyo cambio de turno dura al menos 10 min.

6.2 Instancia C1+C2

6.2.1 Resumen de experimentos

Se realizaron 29 experimentos variando parámetros del modelo. La Tabla 6.1 muestra los cuatro indicadores para todas las soluciones y la asignación manual.

Tabla 6.1: Indicadores operativos — 29 soluciones e instancia C1+C2. $\star$ = solución final seleccionada.

Solución	% intra [5, 10]	% $D1 \geq 30$	% $D2 \geq 30$	% camb.
Sol. 1	73.4	91.1	78.2	80.0

Continúa...

Tabla 6.1 (continuación)

Solución	% intra [5, 10]	% $D1 \geq 30$	% $D2 \geq 30$	% camb.
Sol. 2	80.0	91.1	74.5	78.2
Sol. 3	73.0	91.1	81.8	72.7
Sol. 4	79.1	89.3	81.8	74.5
Sol. 5	78.7	91.1	72.7	76.4
Sol. 6	78.2	85.7	78.2	70.9
Sol. 7	78.1	91.1	87.3	72.7
Sol. 8	78.2	92.9	87.3	69.1
Sol. 9	78.1	89.3	94.5	74.5
Sol. 10	76.4	94.6	92.7	72.7
Sol. 11	75.7	87.5	94.5	69.1
Sol. 12	75.7	89.3	94.5	65.5
Sol. 13	74.3	92.9	96.4	69.1
Sol. 14	73.8	87.5	94.5	61.8
Sol. 15	71.5	85.7	94.5	100.0
Sol. 16	69.6	91.1	94.5	100.0
Sol. 17	70.3	89.3	98.2	100.0
Sol. 18	70.5	87.5	98.2	100.0
Sol. 19	74.6	89.3	90.9	100.0
Sol. 20	72.0	89.3	94.5	100.0
Sol. 21	74.6	89.3	90.9	100.0
Sol. 22	76.3	96.4	96.4	100.0
Sol. 23	70.4	98.2	100.0	100.0
Sol. 24	70.5	98.2	98.2	100.0
Sol. 25	74.7	94.6	98.2	100.0
Sol. 26	78.0	98.2	98.2	100.0
Sol. 27	77.8	96.4	98.2	100.0
Sol. 28	70.4	98.2	100.0	100.0
Sol. 29*	71.7	98.2	100.0	100.0
MANUAL	53.1	91.2	87.3	41.8

6.2.2 Solución 29 vs. asignación manual

La Solución 29 con la penalización de descanso actualizada (pen_{desc} con ideal 30.5 min) convergió en **27 min** y fue seleccionada como la mejor solución. Cubre los 848 viajes con **56 rutas** (55 doble turno + 1 simple), una menos que la asignación manual de 57 rutas.

Tabla 6.2: Indicadores comparativos — Sol. 29 vs. asignación manual (C1+C2).

Indicador	Sol. 29	Manual	Diferencia
Rutas totales	56	57	−1
Doble turno / turno simple	55 / 1	55 / 2	− / −1
% camb. ≥ 10 min	100.0 %	41.8 %	+58,2 pp
% desc. T2 ≥ 30 min	100.0 %	87.3 %	+12,7 pp
% desc. T1 ≥ 30 min	98.2 %	91.2 %	+7,0 pp
% intra [5, 10] min	71.7 %	53.1 %	+18,6 pp
Media cambio turno	29 min	30 min	
Mín / Máx	10 / 140 min	1 / 134 min	
Media descanso T1	39 min	37 min	+2 min
Mín / Máx	29 / 50 min	20 / 44 min	
Media descanso T2	43 min	37 min	+6 min
Mín / Máx	31 / 50 min	21 / 43 min	
Intra-fase μ / σ	6.3 / 2.6 min	8.7 / 7.2 min	
Total jornada T1+T2	897.0 h	913.0 h	−16,0 h
H. extra T1+T2	19h51	20h19	−28 min

Clasificación de rutas por circuito

Tabla 6.3: Clasificación de rutas — Sol. 29 vs. Manual

Tipo	Sol. 29		Manual	
	N.º	%	N.º	%
Solo C1	27	48.2	45	78.9
Solo C2	3	5.4	12	21.1
Mixta C1+C2	26	46.4	0	0.0
Total	56		57	

Patrones de estructura por turno

Tabla 6.4: Patrones (T1/T2) con ruta representativa.

Patrón	T1	T2	Turno 1	Turno 2
C1/C1	C1	C1	C1NS–C1SN–C1NS– C1SN–C1NS–D1– C1SN–C1NS–C1SN	C1NS–C1SN–C1NS– D2–C1SN–C1NS– C1SN–C1NS–C1SN
C1/C1+C2	C1	C1+C2	C1NS–C1SN–C1NS– D1–C1SN–C1NS– C1SN–C1NS–C1SN	C1NS–C2SN–C2NS– D2–C1SN–C1NS– C1SN–C1NS–C1SN
C1+C2/C1	C1+C2	C1	C1NS–C2SN–C2NS– C1SN–C1NS–D1– C1SN–C1NS–C1SN	C1NS–C1SN–C1NS– D2–C1SN–C1NS– C1SN–C1NS–C1SN
C1+C2/C1+C2	C1+C2	C1+C2	C1SN–C1NS–C1SN– C1NS–D1–C2SN– C2NS–C1SN–C1NS	C1SN–C1NS–C2SN– C2NS–C2SN–D2–C2NS
C2/C1+C2	C2	C1+C2	C2NS–C2SN–C2NS– C2SN–D1–C2NS–C2SN	C2NS–C1SN–C1NS– C2SN–C2NS–D2–C2SN
C2/C2	C2	C2	C2NS–C2SN–C2NS– C2SN–D1–C2NS–C2SN	C2NS–C2SN–C2NS– C2SN–D2–C2NS–C2SN
C2/C1	C2	C1	C2SN–C2NS–C2SN– C2NS–C2SN–D1–C2NS	C1SN–C1NS–D2– C1SN–C1NS–C1SN– C1NS–C1SN–C1NS
Single/C1+C2	C1+C2	—	C1NS–C2SN–C2NS– D1–C2SN–C2NS–C1SN	— (single)

Distribución por depósito

Tabla 6.5: Tipo de ruta por depósito — Sol. 29 vs. Manual (C1+C2)

Depósito	Sol. 29			Manual		
	C1	C2	Mixta	C1	C2	Mixta
Recreo	18	0	9	27	0	0
Labrador	9	0	11	18	3	0
Morán Valverde	0	3	6	0	9	0
Total	27	3	26	45	12	0

Tabla 6.6: Jornada completa y horas suplementarias — Sol. 29 vs. Manual (C1+C2)

Indicador	Sol. 29		Manual	
	T1	T2	T1	T2
Mín. jornada	7h33	7h25	7h33	8h05
Máx. jornada	8h11	9h21	8h11	8h45
Media jornada	7h53	8h16	7h58	8h20
Total jornada	442.2 h	454.9 h	454.2 h	458.8 h
Total T1+T2	897.0 h		913.0 h	
H. extra	1h40	18h11	1h29	18h50
H. extra T1+T2	19h51		20h19	

Horas de conducción y horas suplementarias. La Sol. 29 reduce la jornada total en **16.0 h** (897.0 vs. 913.0 h) y las horas suplementarias en **28 min** (19h51 vs. 20h19). La MANUAL tiene mínimo de T2 en 8h05, lo que significa que ningún conductor del segundo turno termina dentro de las 8 h estándar.

Cambio de turno. La asignación manual solo garantiza cambios de turno ≥ 10 min en el 41.8 % de las rutas. El modelo logra el 100 % (+58.2 pp), con la mediana del cambio de turno desplazada de ≈ 5 min (manual) a 29 min (modelo).

Descansos. El modelo garantiza descansos mínimos de **29 min en T1** y **31 min en T2**, frente a los 20 y 21 min de la asignación manual. Aunque el umbral normativo es 30 min, la mejora de 9–10 min en el peor caso es sustancial.

Regularidad intra-fase. El 71.7 % de los intervalos entre viajes cae en la zona ideal $[5, 10]$ min (+18.6 pp), con distribución mucho más compacta ($\sigma = 2,6$ min frente a $\sigma = 7,2$ min en la manual).

Rutas mixtas C1+C2. La solución manual no combina viajes de los circuitos C1 y C2 en la misma ruta (segregación estricta). El modelo introduce 26 rutas mixtas (46.4 % del total), aprovechando tiempos muertos entre circuitos para eliminar una ruta y reducir la flota.

6.3 Instancia C4+C6

6.3.1 Resumen de experimentos

Se realizaron 7 experimentos sobre la instancia de un solo depósito. La Sol. 7 (`sin_warm_6junio`) convergió en **18 s**.

Tabla 6.7: Indicadores operativos — 7 soluciones e instancia C4+C6. ★ = solución final.

Solución	% intra [5, 10]	% $D1 \geq 30$	% $D2 \geq 30$	% camb.
Sol. 1	93.2	75.0	78.3	100.0
Sol. 2	93.4	79.2	82.6	100.0
Sol. 3	92.1	87.5	91.3	100.0
Sol. 4	90.4	95.8	91.3	100.0
Sol. 5	90.0	100.0	100.0	100.0
Sol. 6	93.6	100.0	100.0	100.0
Sol. 7★	90.9	100.0	100.0	100.0
MANUAL	10.8	100.0	100.0	100.0

Las soluciones 5, 6 y 7 alcanzan el 100 % en los cuatro indicadores; la Sol. 7 se seleccionó por presentar las menores horas extra totales (17h16).

6.3.2 Solución 7 vs. asignación manual

Tabla 6.8: Indicadores comparativos — Sol. 7 vs. asignación manual (C4+C6).

Indicador	Sol. 7	Manual	Diferencia
Rutas totales	24	26	−2
% intra [5, 10] min	90.9 %	10.8 %	+80,1 pp
% camb. ≥ 10 min	100.0 %	100.0 %	± 0
% desc. T1 ≥ 30 min	100.0 %	100.0 %	± 0
% desc. T2 ≥ 30 min	100.0 %	100.0 %	± 0
Media cambio turno	28 min	24 min	
Mín / Máx	10 / 137 min	18 / 36 min	
Media descanso T1	33 min	37 min	
Mín / Máx	30 / 47 min	31 / 43 min	
Media descanso T2	32 min	40 min	
Mín / Máx	30 / 37 min	34 / 55 min	
Total jornada T1+T2	380.0 h	408.8 h	−28,8 h
H. extra T1+T2	17h16	13h47	+3h29

Tabla 6.9: Jornada completa y horas suplementarias — Sol. 7 vs. Manual (C4+C6)

Indicador	Sol. 7		Manual	
	T1	T2	T1	T2
Mín. jornada	7h34	5h31	7h02	7h01
Máx. jornada	8h57	9h42	9h21	8h21
Media jornada	8h25	7h24	7h46	7h56
Total jornada	202.1 h	177.8 h	201.9 h	206.9 h
Total T1+T2	380.0 h		408.8 h	
H. extra	12h18	4h58	10h36	3h11
H. extra T1+T2	17h16		13h47	

Horas de conducción y horas suplementarias. La Sol. 7 reduce la jornada total en **28.8 h** (380.0 vs. 408.8 h). Las horas suplementarias aumentan en 3h29 ($\approx 8,7$ min/conductor) como costo laboral de la reducción de flota.

Regularidad intra-fase. La mejora más notable es la regularidad de esperas: +80.1 pp (90.9 % vs. 10.8 %). La asignación manual del circuito Quitumbe prácticamente no optimiza las esperas entre viajes consecutivos.

Reducción de flota. El modelo elimina 2 vehículos (-7.7 %), ahorrando 28.8 h de jornada total diaria. El costo es un incremento de 3h29 en horas extra ($\approx 8,7$ min por conductor), razonable frente al ahorro de dos vehículos.

Convergencia. La convergencia en 18 s confirma que la reducción de complejidad (un depósito vs. tres, 193 viajes vs. 848) hace el problema mucho más tratable.

Capítulo 7

Conclusiones

7.1 Conclusiones principales

1. **Reducción de flota:** 1 bus menos en C1+C2 y 2 buses menos en C4+C6. Cada vehículo diésel eliminado reduce directamente la huella de carbono del sistema.
2. **Regularidad intra-fase:** +18.6 pp en C1+C2 y +80.1 pp en C4+C6. La solución manual del circuito Quitumbe tiene solo el 10.8 % de esperas en la zona ideal $[5, 10]$ min.
3. **Descansos y cambio de turno:** en C1+C2 el modelo eleva el cumplimiento del cambio de turno del 41.8 % al 100 % (+58.2 pp) y garantiza descansos mínimos de 29 min (T1) y 31 min (T2), frente a los 20 y 21 min de la asignación manual. En C4+C6 la asignación manual ya cumplía el 100 %; el modelo lo mantiene con 2 rutas menos.
4. **Convergencia:** 27 min para C1+C2 y 18 s para C4+C6. El algoritmo de Branch-and-Price con RCSP es suficientemente rápido para uso operativo.
5. **Horas suplementarias:** C1+C2 ahorra 16.0 h de jornada total y 28 min de horas suplementarias por día. C4+C6 ahorra 28.8 h de jornada, con un incremento de 3h29 de horas suplementaria, costo razonable frente a la eliminación de 2 vehículos.